



estoy en un hackaton en Morelia en este momento, tenemos que hacer una solución para exactamente el primer problema que se propone, pensábamos en usar la infraestructura existente en Morelia, por ejemplo las tarjetas para el morebus y el teleférico para hacer alguna app donde podamos ubicar la geolocalización de los camiones en base a las personas que se suben, asumimos que todos los camiones deben de estar conectados a internet para permitir o denegar el acceso de manera instantánea cuando alguien sube, ya que al escanear sabe cuando saldo tienes, y para que no sea algo modificable, tienen que contener (las tarjetas) alguna información como el UUID y hacer alguna consulta, de lo contrario, cualquier persona podría modificar la información RFID y simplemente cambiar su saldo o algo así (esto suponiendo que la información de la tarjeta fuera la cantidad de saldo), bueno se me ocurre que también podrían usar algún algoritmo para ponerle una máscara a la información del saldo y que las mini computas o microcontroladores que se tengan puede ser que solamente lo descifren, aunque la mas probable es lo de que haga alguna consulta.

dame toda la información que tengas sobre como funciona la infraestructura para Morelia y saber como vamos a proceder para ganar el hackaton, nuestra meta es hacer la solución mas eficiente económicamente y usar la mayor cantidad de infraestructura disponible

La idea con más potencial no es modificar el sistema de cobro, sino construir una capa de movilidad e inteligencia operacional sobre la infraestructura existente: lectores de tarjeta, GPS de unidades, estaciones, cámaras, conectividad y la futura tarjeta única. Su propuesta puede

ganar si demuestra que es barata, interoperable, segura, útil desde el primer día y viable incluso cuando falla internet.

1. Qué infraestructura está confirmada

Morebús

La información pública disponible indica que el Morebús:

- Tendrá **74 unidades**.
- Contará con una red anunciada de **55 estaciones**.
- Conectará inicialmente Villas del Pedregal con el monumento a Lázaro Cárdenas.
- Recorrerá más de 30 kilómetros.
- Beneficiará principalmente al poniente de Morelia.
- Forma parte del futuro **Sistema Integral de Transporte** junto con el teleférico y la modernización del transporte público.
- Su primera etapa se proyecta para comenzar operaciones durante el primer trimestre de 2027, por lo que algunas cifras y detalles operativos todavía pueden cambiar. ^[1]
- En publicaciones posteriores también se menciona una primera etapa de 14.65 kilómetros y 28 estaciones; esto probablemente corresponde a una fase constructiva distinta, así que no deben tratarlo como una cifra definitiva sin confirmación del organizador o de Sedum. ^[2]

El proyecto contempla carril confinado, estaciones, semaforización, señalización, cruces e infraestructura urbana. La ruta troncal se ha descrito como Villas del Pedregal–monumento a Lázaro Cárdenas–Ciudad Salud, construida por etapas. ^[3]

Teleférico de Morelia

De acuerdo con la información publicada:

- Tendrá **7 estaciones**.
- Conectará el Estadio Morelos con Santa María.
- Operará aproximadamente de **05:00 a 23:00 horas**.
- Formará parte del Sistema Integrado de Transporte.
- Utilizará una tarjeta de prepago compatible con Morebús y el teleférico de Uruapan.
- Se contemplan recargas en cajeros de estaciones y mediante una aplicación móvil, incluyendo una futura tarjeta virtual.
- Las cabinas incluirán videovigilancia, botón de pánico, Wi-Fi, accesibilidad universal y espacios para bicicletas, carriolas y sillas de ruedas. ^[4]

También se han reportado convenios para vender o recargar tarjetas en tiendas de conveniencia y farmacias, aunque deben confirmar qué establecimientos estarán operativos al momento del lanzamiento. ^[5] ^[6]

Integración con combis

Una oportunidad importante es que algunas rutas de transporte colectivo han expresado interés en incorporarse al mismo sistema de prepago. La integración dependería de acuerdos con concesionarios, por lo que conviene presentar su solución como una plataforma que puede comenzar con Morebús y teleférico y después extenderse a combis.^[7]

Tarjeta

La tarjeta no debe asumirse como una tarjeta RFID simple que guarda un número de saldo modificable. Las autoridades han señalado que la tecnología será compatible con otros sistemas de transporte y se ha mencionado específicamente la tecnología **Calypso**.^[8]

Calypso está diseñado para transacciones rápidas, seguras y, especialmente, capaces de operar sin conexión permanente al servidor. Utiliza autenticación entre la tarjeta y el lector, registros de transacciones y módulos de seguridad en los equipos lectores.^{[9] [10] [11]}

Por eso, su hipótesis de “la tarjeta contiene el saldo y el camión consulta al servidor en cada subida” no necesariamente describe cómo funcionará el sistema real.

2. Cómo debería funcionar el cobro

La arquitectura recomendable es híbrida:

```
Tarjeta segura
  ↓ NFC/RFID
Lector embarcado + módulo criptográfico
  ↓
Validador local
  ↓ Wi-Fi/4G cuando esté disponible
Servidor central de recaudo y movilidad
  ↓
App, tablero de operadores y API pública
```

En cada abordaje

1. El usuario acerca la tarjeta al lector.
2. El lector autentica la tarjeta.
3. El lector verifica que el título o saldo sea válido.
4. Se registra una transacción firmada.
5. Se permite o rechaza el acceso.
6. El lector guarda localmente el evento.
7. Cuando hay conectividad, sincroniza con el servidor.

El servidor no tiene que responder obligatoriamente en tiempo real para cada abordaje. Es mejor que el lector pueda operar temporalmente offline, porque una mala señal móvil no debe detener el transporte.

Seguridad recomendada

No diseñen su prototipo suponiendo que basta con guardar:

```
UID = 123456
saldo = 100
```

Eso sería vulnerable si alguien pudiera escribir directamente en la memoria de la tarjeta.

La propuesta correcta es:

- UID o identificador de tarjeta.
- Aplicación segura dentro de la tarjeta.
- Autenticación mutua entre tarjeta y lector.
- Claves criptográficas almacenadas en un SAM o elemento seguro.
- Saldo o derechos de viaje protegidos mediante MAC o firma.
- Contador de transacciones.
- Registro de transacciones anteriores.
- Protección contra repetición de mensajes.
- Protección contra interrupción durante una escritura.
- Lista de tarjetas bloqueadas y reglas antifraude.
- Claves diferentes por tarjeta o derivadas mediante diversificación; no una clave maestra idéntica en todos los lectores.

Calypso se basa precisamente en autenticación de la tarjeta y del lector antes de modificar un título, con criptografía y módulos seguros en el equipo de validación. Las tarjetas MIFARE DESFire, otra familia común en sistemas de transporte, soportan autenticación mutua y AES, pero no deben asumir que la tarjeta de Morelia sea DESFire hasta obtener confirmación técnica.

[\[11\]](#) [\[12\]](#) [\[13\]](#) [\[14\]](#)

Qué pasa si no hay internet

El validador puede trabajar con reglas locales:

- Permitir saldo o viajes válidos almacenados en la tarjeta.
- Rechazar tarjetas bloqueadas conocidas.
- Impedir demasiadas transacciones consecutivas offline.
- Guardar todos los eventos en una cola local.
- Sincronizar después.
- Marcar eventos sospechosos para revisión.

Esto es más barato y resistente que instalar una conexión de alta disponibilidad para cada lectura.

3. La solución que les recomiendo

Presenten un producto llamado, por ejemplo:

Morelia Conecta: plataforma de movilidad predictiva

La propuesta no debe limitarse a “ver camiones en un mapa”. Eso puede parecer una aplicación genérica. Debe resolver tres problemas simultáneos:

1. ¿Dónde está el transporte?
2. ¿Cuándo llegará realmente?
3. Dónde se está saturando o quedando sin servicio?

Funciones del MVP

Para usuarios

- Mapa en tiempo real de unidades.
- Tiempo estimado de llegada a cada estación.
- Estado de la ruta: normal, retrasada, saturada o fuera de servicio.
- Alertas de interrupciones.
- Planeación de viaje combinando Morebús, teleférico y posteriormente combis.
- Consulta de saldo mediante la tarjeta o cuenta asociada, si la API oficial lo permite.
- Reporte de problemas.

Para operadores

- Ubicación de cada unidad.
- Velocidad, dirección y recorrido.
- Detección de desviaciones de ruta.
- Alertas de exceso de tiempo detenido.
- Indicador de saturación aproximada.
- Historial de puntualidad.
- Registro de fallas de conectividad.

Para la autoridad

- Demanda por estación y franja horaria.
- Conteo de abordajes por unidad.
- Identificación de estaciones saturadas.
- Comparación entre demanda real y frecuencia programada.
- Detección de unidades que circulan vacías o con baja utilización.

- Reportes de accesibilidad y seguridad.
- Datos anonimizados para planear nuevas rutas.

4. Cómo inferir la ubicación sin instalar mucho hardware

Su idea de utilizar las tarjetas para conocer la ubicación es viable, pero hay que distinguir entre **ubicación de la unidad** y **ubicación de la persona**.

Cada validación de tarjeta puede contener:

```
event_id
vehicle_id
reader_id
card_token_hash
timestamp
route_id
station_id o GPS
fare_result
transaction_counter
```

El evento revela que una tarjeta fue validada en una unidad o estación en determinada hora. Pero no deben enviar el UID real ni publicar trayectorias individuales.

Variante económica

Si el Morebús ya tendrá GPS, usen el GPS existente y aprovechen las validaciones sólo para:

- Estimar abordajes.
- Medir demanda.
- Detectar ocupación.
- Validar que la unidad realmente pasó por una estación.
- Calcular tiempos de permanencia.
- Mejorar los tiempos estimados de llegada.

Si los autobuses no tienen una API accesible, instalen un prototipo barato:

- ESP32 o Raspberry Pi Zero 2 W.
- GPS básico.
- Módem 4G únicamente donde sea necesario.
- Lector NFC compatible con la tarjeta autorizada.
- Memoria local.
- Alimentación desde el vehículo.
- Caja protegida contra manipulación.

Sin embargo, para el hackatón no intenten leer ni emular la tarjeta oficial sin autorización. Pidan una API, lector de pruebas, tarjeta sandbox o datos simulados. La tarjeta real puede tener

claves protegidas y un protocolo propietario.

Variante sin lectores nuevos

Si ya existen validadores, soliciten o simulen una API de eventos. Esa es probablemente la opción más barata:

```
POST /events/validation
{
  "vehicle_id": "MB-023",
  "timestamp": "...",
  "station_id": "EST-014",
  "result": "accepted",
  "anonymous_card_token": "...",
  "transaction_id": "..."
}
```

El identificador debe ser un token irreversible o rotatorio, no el UID expuesto de la tarjeta.

5. Arquitectura de bajo costo

Para el prototipo:

Backend

- API: FastAPI, Node.js o similar.
- Base de datos: PostgreSQL con PostGIS.
- Tiempo real: MQTT o WebSockets.
- Mapas: OpenStreetMap.
- Visualización: MapLibre GL JS.
- Panel: React, Vue o una interfaz web simple.
- Procesamiento: Python para predicción de llegada.
- Despliegue: un servidor pequeño o servicio cloud con una sola instancia inicial.

Datos mínimos

Tablas recomendadas:

```
vehicles
routes
stations
vehicle_positions
validation_events
service_alerts
occupancy_estimates
anonymous_card_tokens
```

No guarden nombres, teléfonos ni movimientos personales para la demostración. Para el cálculo de demanda basta con tokens anonimizados, conteos agregados y ventanas de tiempo.

Protocolo de unidades

MQTT es apropiado para telemetría:

```
morelia/vehicle/MB-023/position
morelia/vehicle/MB-023/validation
morelia/vehicle/MB-023/status
```

Cada unidad debe guardar eventos cuando esté offline:

```
local_queue → sincronización posterior → confirmación del servidor
```

El evento debe ser idempotente mediante `event_id`, para que una reconexión no cobre o cuente dos veces la misma validación.

6. Estimación de llegada

Para el hackatón, no prometan una predicción compleja basada sólo en inteligencia artificial. Empiecen con un modelo explicable:

$$ETA = \text{distancia restante} / \text{velocidad suavizada} + \text{tiempo de parada esperado}$$

Después agreguen:

- Hora del día.
- Día de la semana.
- Velocidad histórica por segmento.
- Tiempo promedio en estaciones.
- Retrasos actuales.
- Congestión.
- Cantidad de unidades anteriores.

Un modelo híbrido suele ser suficiente:

1. GPS actual de la unidad.
2. Ruta geográfica prevista.
3. Velocidad reciente.
4. Historial por tramo.
5. Corrección con las últimas validaciones y estaciones.

La aplicación debe mostrar también la confiabilidad:

- “Llega en 4–6 min”.

- “Estimación de baja confiabilidad: unidad sin conexión desde hace 3 minutos”.

Eso es mejor que mostrar una falsa precisión como “llega en 4:12”.

7. Cómo usar la mayor infraestructura disponible

Su presentación debería mostrar que no están reemplazando nada:

Infraestructura existente	Uso en su solución
Tarjeta única	Identificar validaciones y medir demanda
Lectores de pago	Generar eventos de abordaje
GPS de unidades	Localización y ETA
Estaciones	Puntos de referencia y conteo de demanda
Teleférico	Integración multimodal y horarios
Cámaras	Seguridad y, si la autoridad lo autoriza, conteo anónimo
Wi-Fi de cabinas	Conectividad local o portal informativo
Cajeros de recarga	Puntos de integración de saldo
App oficial futura	API o módulo complementario, no aplicación duplicada
Combis	Segunda fase mediante el mismo estándar de eventos

La información pública señala que el teleférico tendría videovigilancia, botón de pánico y Wi-Fi, mientras que las unidades del sistema de transporte también han sido descritas con tecnología de prepago y cámaras. ^[15] ^[4]

8. Qué deben construir hoy

Demo mínima

Construyan una demostración con:

1. Mapa de Morelia.
2. Ruta simulada del Morebús.
3. Tres unidades moviéndose en tiempo real.
4. Dos estaciones del teleférico.
5. Lecturas de tarjetas simuladas.
6. Panel de ocupación por unidad.
7. Predicción de llegada.
8. Modo offline del validador.
9. Alerta de saturación.
10. Vista de autoridad.

Flujo de demostración

Una buena demo puede ser:

1. Una unidad inicia su recorrido.
2. El mapa muestra su posición.
3. Cinco tarjetas simuladas validan abordaje.
4. La ocupación aumenta.
5. El sistema identifica saturación en una estación.
6. La unidad pierde internet.
7. El lector continúa aceptando transacciones localmente.
8. La conexión regresa.
9. Los eventos se sincronizan sin duplicarse.
10. El panel recomienda enviar una unidad de apoyo o ajustar frecuencia.

Esto demuestra movilidad, seguridad, eficiencia y resiliencia en menos de cinco minutos.

9. Cómo vender la eficiencia económica

El argumento central:

“No proponemos instalar una infraestructura paralela. Convertimos los eventos que ya genera el sistema de prepago y el GPS en información operacional útil.”

Ahorros

- No necesitan rastrear teléfonos de usuarios.
- No requieren instalar sensores de ocupación en cada asiento.
- No necesitan modificar el saldo de las tarjetas.
- No dependen de internet para cada abordaje.
- Pueden comenzar con software y datos simulados.
- Pueden reutilizar validadores existentes.
- Pueden integrar operadores gradualmente.
- Pueden usar una sola plataforma para Morebús, teleférico y combis.

Métricas que deben prometer

- Error promedio de ETA.
- Porcentaje de unidades visibles.
- Porcentaje de transacciones sincronizadas correctamente.
- Tiempo para detectar una interrupción.
- Reducción de viajes innecesarios a estaciones.

- Identificación de saturación.
- Costo por unidad conectada.
- Disponibilidad del sistema durante fallas de red.

No prometan que la aplicación “controlará el saldo” ni que “ubicará a cada persona”. Prometan que proporcionará **telemetría de unidades y demanda agregada**, preservando la privacidad.

10. Riesgos y cómo responderlos

“¿Y si alguien clona la tarjeta?”

Respuesta: el sistema no confía en un saldo editable. Utiliza autenticación criptográfica, contadores, registros y módulos seguros. El diseño final debe depender del proveedor oficial y de sus claves, no de una implementación casera.

“¿Y si no hay internet?”

Respuesta: el validador trabaja offline con límites y sincronización posterior. La plataforma de movilidad indica la antigüedad de la última posición.

“¿Y si no nos dan acceso al sistema oficial?”

Respuesta: la propuesta utiliza una API de integración y puede operar inicialmente con datos GTFS, GPS, archivos periódicos o un adaptador. No exige reemplazar el sistema de recaudo.

“¿Cómo evitan rastrear personas?”

Respuesta:

- Tokenización.
- Hash con rotación.
- Sin nombres ni teléfonos en los eventos de movilidad.
- Datos agregados.
- Retención limitada.
- Acceso por roles.
- No mostrar recorridos individuales.
- Separación entre recaudo e inteligencia de movilidad.

“¿Por qué no sólo usar Google Maps?”

Respuesta: las aplicaciones generales no tienen necesariamente acceso a validaciones, ocupación, eventos de estaciones, incidencias internas ni métricas de operación. Su valor está en integrar los datos del sistema local.

11. Qué pedir a los organizadores

Antes de codificar demasiado, hagan estas preguntas:

1. ¿Cuál es exactamente el primer problema y cuáles son sus criterios de evaluación?
2. ¿Existe una API o dataset de Morebús?
3. ¿Los autobuses ya tienen GPS o sólo se ha anunciado que lo tendrán?
4. ¿Qué proveedor opera la tarjeta?
5. ¿La tarjeta usa Calypso, DESFire u otra tecnología?
6. ¿Existe un entorno sandbox?
7. ¿Los validadores exponen eventos de abordaje?
8. ¿El teleférico compartirá datos de estaciones y horarios?
9. ¿Se permite integrar datos de cámaras o sólo sus metadatos?
10. ¿Qué infraestructura pueden usar realmente los equipos?
11. ¿Qué restricciones de privacidad y protección de datos aplican?
12. ¿La solución debe funcionar durante el lanzamiento o sólo ser un prototipo?

Es importante que no presenten como hechos confirmados los detalles que todavía son anuncios. Por ejemplo, hay publicaciones que señalan 55 estaciones y otras que describen 28 estaciones para una primera fase; deben etiquetar esas cifras como “configuración anunciada” o “sujeta a confirmación”.^[1] ^[2]

Recomendación final

Su mejor apuesta es un **sistema de despacho y demanda multimodal**, no una app de saldo:

- Reutiliza tarjeta, GPS, estaciones y conectividad.
- Funciona offline.
- No requiere modificar la tarjeta.
- Protege la privacidad.
- Puede comenzar con datos simulados.
- Tiene una ruta clara hacia Morebús, teleférico y combis.
- Produce beneficios directos para usuarios, operadores y gobierno.

La frase para el pitch podría ser:

“Morelia Conecta convierte cada validación y cada posición de unidad en una red de movilidad predictiva: menos espera, menos unidades desperdiciadas y mejor servicio, sin reemplazar la infraestructura que Morelia ya está construyendo.”

Tengo unas cuantas preguntas mas, lo que pasa es que como te das cuenta, de todos modos la información depende de tener internet, entonces no sería 100% fiable ya que como tu mismo mencionas, el transporte puede perder conexión en ratos y cosas así, yo tenía una idea de que fuera mas como un Uber, donde las personas sacaban la app, y cuando la app infiriera que el transporte está ahí, mande un modal o algo en la app para que las personas pongan que se subieron, de igual manera que cuando un Uber tiene el PIN y las personas tienen que darlo para poder comenzar el viaje, de esta manera, se registra la última posición mediante GPS y las personas pueden tener estimados, por ejemplo, si alguien se acaba de subir a la ruta "x", y hay alguien esperándola mas adelante, se actualiza a que hora y donde se subió por lo que se van creando estimados mas exactos, al estilo de cuando comenzó waze trazando los mapas con las rutas que recorrían las personas

por el otro lado, puede ser que no sea necesario reinventar la rueda, por ejemplo, moovit, tiene una versión de paga donde se hace update en tiempo real del transporte público, pero sé que tanto moovit como GTFS y servicios similares tienen APIs públicas, así que quiero que busques información y me digas TODO lo que puedo hacer mediante las APIs públicas y gratuitas que se tienen, de esta manera podemos ver que integramos y que creamos

considero que el principal problema a resolver es como enviar y hacer el update de las posiciones actuales del transporte público sin tener la necesidad de tanta infraestructura, sé que será una app intensiva en uso de datos móviles pero bueno así como las apps de mensajería ofrecen datos ilimitados para whatsapp o algunas otras redes sociales, creo que se podría hacer una mención a motivar a la gente a usar los chips DATA de datos del gobierno para tener datos ilimitados en esa app y de tal manera obtener un mayor uso

como te dije, considero que lo más importante es obtener dicha información ya que de ahí se pueden usar apis de posición como las de maps, moovit, gtfs entre otras para inferir cuanto tiempo se va a tardar en llegar el transporte de un lado a otro, todas las combinaciones de rutas, rutas por precio dependiendo del monto de cada uno, las rutas itself, según yo todo eso es info pública y lo más complicado como dije es tener la información, EN MI OPINIÓN, usa tu poder

investigativo y dame buenas ideas, si tengo la razón dime, si no, no, quiero ganar no necesariamente estar en lo correcto

Tienes razón en lo esencial: el cuello de botella no es el algoritmo, es obtener posiciones confiables sin depender de infraestructura cara. Pero tu idea de “estilo Uber con PIN” tiene ventajas y riesgos que debes saber para que el jurado no la descarte.

1. ¿Estás en lo correcto? Sí, pero con matices

Lo que sí es correcto

- El mayor problema es obtener datos de posición en tiempo real sin instalar hardware en cada unidad.
- Las APIs de rutas, paradas, horarios y planificación (GTFS, OTP, Moovit, Google Maps) son abundantes y gratuitas o muy baratas.
- Lo difícil es conseguir GTFS-RT (vehículos en movimiento) para Morelia o Michoacán.
- Un enfoque crowdsourced (usuarios confirmando que se subieron) puede dar señales de posición baratas y escalables.
- La idea de incentivar el uso de chips de datos ilimitados es coherente con políticas de inclusión digital.

Lo que necesitas ajustar

- No propongas que todos los usuarios confirmen cada abordaje como en Uber. Eso genera fricción y baja adopción.
- En su lugar, usa un **modelo híbrido**:
 - Confirmación explícita opcional (PIN o botón “Ya estoy a bordo”).
 - Detección automática cuando sea posible (geofencing + patrón de movimiento).
 - Validación cruzada con otras señales (lecturas de tarjeta si hay API, datos de operadores, etc.).
- No prometas que reemplazarás al sistema oficial de recaudo ni que accederás a datos protegidos sin autorización.

2. Qué puedes hacer HOY con APIs públicas y gratuitas

GTFS estático (rutas, paradas, horarios)

GTFS es un estándar abierto que describe:

- Rutas (`routes.txt`)
- Paradas (`stops.txt`)
- Horarios (`stop_times.txt`)
- Calendarios de servicio (`calendar.txt`)

- Formas geométricas de las rutas (`shapes.txt`)

Qué puedes hacer:

- Mostrar todas las rutas de una ciudad.
- Calcular tiempos teóricos entre paradas.
- Generar mapas de cobertura.
- Planear viajes multimodales.
- Estimar frecuencias por franja horaria.

Dónde conseguir GTFS:

- **Mobility Database:** catálogo global de GTFS y GTFS-RT. ^[46]
- **Transitland:** agregador de miles de feeds GTFS y GTFS-RT. ^[47] ^[48]
- **Hub de Datos de Transporte Público en México (Codeando México):** incluye ciudades mexicanas. ^[49]
- **Datos abiertos de CDMX:** GTFS estático del transporte de la ciudad. ^[50] ^[51]
- **Busmaps:** lista de feeds GTFS en México (algunos activos, otros expirados). ^[52]

Para Morelia específicamente, es probable que no encuentres un GTFS oficial maduro. En ese caso, puedes:

- Usar GTFS de ciudades similares para demostrar la arquitectura.
- Proponer la creación de un GTFS piloto para Morebús y teleférico como parte del proyecto.
- Generar un GTFS “mínimo” con las rutas anunciadas y estaciones conocidas.

GTFS-RT (posiciones en tiempo real)

GTFS-RT define tres tipos de mensajes:

- **VehiclePosition:** posición, rumbo, velocidad, ocupación estimada.
- **TripUpdate:** retrasos, cambios de viaje.
- **ServiceAlert:** incidentes, cierres, desvíos.

Qué puedes hacer si tienes GTFS-RT:

- Mostrar unidades en movimiento sobre el mapa.
- Calcular llegadas estimadas a paradas.
- Detectar retrasos y desvíos.
- Alimentar un planificador de viajes en tiempo real.

Dónde conseguir GTFS-RT:

- **Transitland y Mobility Database** listan feeds activos. ^[48] ^[46] ^[47]
- En México, el **Metrobús CDMX** ofrece GTFS-RT mediante registro en su portal de datos abiertos. ^[53] ^[54]

- Algunos proyectos académicos y de sociedad civil han compilado listas de feeds en Latinoamérica. ^[55]

Para Morelia, es muy probable que **no exista aún un GTFS-RT público**. Ahí entra tu propuesta crowdsourced.

Moovit API

Moovit ofrece seis familias de APIs:

- **Trip Plan:** planificación multimodal.
- **Nearby:** paradas y líneas cercanas.
- **Stops:** metadata de paradas.
- **Lines:** metadata de líneas.
- **Real-time:** llegadas estimadas en tiempo real.
- **Service Alerts:** alertas de servicio. ^[56] ^[57]

Limitaciones importantes:

- Son APIs comerciales, con límites de volumen y términos de uso.
- No son necesariamente gratuitas para producción.
- Dependen de que Moovit tenga cobertura en la ciudad.
- No puedes asumir que Morelia esté cubierta.

Para un hackatón, puedes usar Moovit como referencia de funcionalidad, pero no como dependencia crítica si no hay cobertura.

OpenTripPlanner (OTP)

OTP es un planificador de rutas multimodal de código abierto que:

- Consume GTFS estático y GTFS-RT.
- Expone APIs GraphQL y de tiles vectoriales.
- Puede auto-alojarse. ^[58] ^[59]

Qué puedes hacer:

- Montar tu propio servidor OTP con GTFS de una ciudad.
- Ofrecer planificación de viajes multimodal.
- Integrar datos en tiempo real si tienes GTFS-RT.
- Usarlo como backend de tu app.

Para el hackatón, puedes demostrar OTP con una ciudad que ya tenga GTFS (CDMX, Guadalajara, etc.) y luego explicar cómo se adaptaría a Morelia.

Google Maps Platform

Google ofrece:

- **Directions API:** rutas y tiempos estimados.
- **Distance Matrix API:** matrices de tiempo/distancia.
- **Places API:** puntos de interés.
- **Maps SDK:** mapas en apps y web.

Precios (resumen):

- Cada SKU tiene un **cap gratuito mensual** (típicamente 10,000 eventos para Essentials).
- Después del cap, se paga por evento (ej. ~\$5 USD por 1,000 eventos en Directions/Distance Matrix). ^[60] ^[61] ^[62] ^[63]

Qué puedes hacer:

- Usar el cap gratuito para prototipos pequeños.
- Calcular rutas peatonales y en transporte público (donde Google tenga datos).
- Mostrar mapas base de alta calidad.

Qué no debes hacer:

- Depender de Google para todo el cálculo de rutas de transporte público si quieres algo abierto y local.
- Asumir que Google tiene rutas detalladas de Morebús antes de su lanzamiento.

Otras APIs y proyectos útiles

- **Traccar:** software de rastreo GPS open source, auto-alojable. ^[64]
- **Bus Tracking GPS (Code for Miami):** prototipo de rastreador barato con Arduino + GPS + GPRS. ^[65] ^[66] ^[67] ^[68]
- **Crowd-Sourced Bus Tracking (GitHub):** app Android que comparte ubicación de pasajeros dentro del bus. ^[69]
- **TransitNow:** app de predicciones de buses que usa APIs existentes. ^[70] ^[71]
- **gtfsrt.io:** archivo de feeds GTFS-RT en formato Parquet/Protobuf para investigación. ^[72]

3. Tu idea “estilo Uber con PIN”: pros, contras y cómo mejorarla

Pros

- No requiere hardware en los buses.
- Usa smartphones que la gente ya tiene.
- Genera señales de posición baratas.
- Es fácil de explicar al jurado.

- Se parece a algo que todos conocen (Uber).

Contras

- **Fricción:** pedir un PIN o confirmación en cada abordaje reduce adopción.
- **Cobertura inicial baja:** si pocos confirman, los estimados son malos.
- **Privacidad:** rastrear ubicación continua de usuarios requiere cuidado.
- **Gaming:** usuarios podrían confirmar falsamente para “mover” un bus en el mapa.
- **Dependencia de datos móviles:** aunque haya chips de datos, no todos los usuarios los tendrán.

Cómo mejorarla

a) Confirmación ligera, no obligatoria

En lugar de un PIN obligatorio:

- Botón grande: “Ya estoy a bordo”.
- Opcional, pero con incentivo (puntos, insignias, prioridad en soporte).
- Geofencing: si el usuario está cerca de una parada y luego se mueve a velocidad de bus, inferir abordaje automáticamente.
- Preguntar solo cuando hay incertidumbre: “¿Estás en el Morebús ruta X?”.

b) Detección automática con patrones

Combina señales:

- Ubicación del usuario.
- Velocidad y dirección.
- Proximidad a una ruta conocida.
- Tiempo detenido en parada + movimiento.
- Patrón de viaje recurrente.

Así, la mayoría de los abordajes se infieren sin tocar el teléfono.

c) Validación cruzada

- Si hay API de validaciones de tarjeta, cruzar con eventos de abordaje.
- Si hay GPS en algunas unidades, usarlas como “verdad parcial”.
- Si hay cámaras o conteo en estaciones, usar para calibrar ocupación.

d) Privacidad desde el diseño

- No guardar trayectorias completas identificables.
- Usar tokens rotatorios.
- Agregar datos antes de almacenar.
- Permitir uso sin cuenta.
- Explicar claramente qué se recoge y para qué.

4. Arquitectura recomendada para el hackatón

Componentes

1. App móvil (Android/iOS)

- Mapa de rutas y paradas.
- Botón “Ya estoy a bordo”.
- Opcional: escaneo de QR en parada o unidad (si el organizador lo permite).
- Configuración de privacidad.

2. Backend de crowdsourcing

- API REST o GraphQL.
- Recepción de eventos de abordaje y ubicación.
- Filtrado de ruido y detección de anomalías.
- Cálculo de posición estimada de unidades.
- Generación de GTFS-RT sintético.

3. Planificador de viajes

- OTP auto-alojado o servicio similar.
- GTFS estático de Morelia (aunque sea mínimo).
- GTFS-RT generado a partir de crowdsourcing.

4. Panel de visualización

- Mapa con unidades estimadas.
- Tiempos de llegada por parada.
- Ocupación estimada.
- Alertas de servicio.

Flujo de datos

Usuarios → App → Backend → Modelo de posición → GTFS-RT → OTP → App/Web

Modelo de posición (idea simple)

Para cada ruta y viaje:

- Mantener una lista de reportes recientes: (timestamp, lat, lon, confidence).
- Filtrar reportes fuera de la ruta geométrica.
- Calcular una posición ponderada por confianza y antigüedad.
- Suavizar con un filtro de Kalman o media móvil.
- Publicar como `VehiclePosition` en GTFS-RT.

No necesitas algo muy sofisticado para el hackatón; basta con que sea explicable y funcione en la demo.

5. Cómo usar los chips de datos del gobierno como argumento

Tu idea de mencionar los chips de datos ilimitados es buena, pero úsala así:

- No digas “la app será intensiva en datos y por eso necesitamos chips”.
- Di: “la app está diseñada para funcionar bien incluso con planes de datos limitados, y puede aprovechar iniciativas de datos ilimitados para maximizar su impacto”.
- Menciona que:
 - La app puede operar en modo de bajo consumo de datos.
 - Se pueden enviar solo eventos de abordaje y cambios de estado, no streaming continuo.
 - La ubicación puede muestrearse de forma adaptativa (más frecuente en paradas, menos en trayectos rectos).

Esto muestra que pensaste en escalabilidad y costos, no solo en la funcionalidad.

6. Qué NO debes prometer

- No prometas acceso a la tarjeta oficial ni modificación de saldos.
- No prometas que tendrás GTFS-RT oficial de Morelia el día del lanzamiento.
- No prometas que todos los usuarios confirmarán cada abordaje.
- No prometas que la app será 100% precisa desde el primer día.
- No prometas que reemplazarás a Moovit, Google Maps o al sistema oficial.

En su lugar, promete:

- Una arquitectura que **puede empezar sin infraestructura nueva**.
- Un MVP que funciona con datos simulados y luego se conecta a fuentes reales.
- Un diseño que **complementa** lo que ya se está construyendo (Morebús, teleférico, tarjeta única).
- Una solución que **mejora con el tiempo** a medida que más usuarios y operadores participan.

7. Resumen de acciones concretas para el hackatón

1. Revisa si existe GTFS de Morelia en Mobility Database, Transitland o el Hub de Codeando México. Si no, crea uno mínimo con las rutas anunciadas. [\[46\]](#) [\[47\]](#) [\[49\]](#)
2. Monta un OTP local con ese GTFS y demuestra planificación de viajes. [\[59\]](#) [\[58\]](#)
3. Implementa un backend simple que reciba eventos de abordaje (mockeados al principio).
4. Genera un GTFS-RT sintético a partir de esos eventos.
5. Conecta OTP a tu GTFS-RT para mostrar llegadas estimadas.
6. Crea una app móvil mínima con:
 - Mapa.
 - Lista de rutas.
 - Botón “Ya estoy a bordo”.
 - Vista de llegadas estimadas.
7. Prepara una demo donde:
 - Unos “usuarios” confirman abordaje.
 - El mapa muestra el bus moviéndose.
 - Otro usuario ve la llegada estimada actualizarse.
8. Explica al jurado:
 - Que el cuello de botella es la posición, no el algoritmo.
 - Que tu solución es barata, escalable y respetuosa con la privacidad.
 - Que puede integrarse con Morebús, teleférico y combis.
 - Que puede aprovechar iniciativas de datos ilimitados sin depender de ellas.

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo ayudarte a definir:

- La estructura exacta del GTFS mínimo para Morelia.
- El esquema de la API de crowdsourcing (endpoints, campos).
- El flujo de la demo paso a paso con guion para el pitch.

✱✱

oye y el chip D4TA que hay aquí en Michoacán, que tipo de chip es? osea se que es uno de datos pero, hay alguna manera de que compartan información entre si o con los teléfonos o algo? osea que arquitectura tiene o podría ayudar a algo así?? digo sería un incentivo para que las personas usen el chip D4TA, sabes? digo también simplemente podemos proponer que d4ta de datos moviles ilimitados para esa app, pero aja

El chip D4TA es una tarjeta SIM convencional con un plan de datos móvil, no un dispositivo especial con arquitectura propia. Esto es importante porque define qué puedes y qué no puedes hacer técnicamente.

1. Qué es el chip D4TA (arquitectura básica)

Según la información oficial del programa:

- Es un **chip SIM estándar** (probablemente 4G/LTE, como cualquier chip de telefonía móvil en México). ^[115] ^[116]
- Está asociado a un **plan de la CFE** como operador o MVNO (operador móvil virtual). ^[116] ^[117]
- Cada beneficiario recibe:
 - 4 GB de datos móviles con vigencia de 30 días.
 - Redes sociales ilimitadas (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, X, Snapchat, etc.).
 - Llamadas y mensajes de texto ilimitados (principalmente entre líneas CFE o dentro del mismo plan).
 - Vigencia semestral (6 meses), renovable mientras el estudiante permanezca inscrito. ^[117] ^[118] ^[119] ^[120]
- El registro se hace en la plataforma `data.michoacan.gob.mx`, y la entrega se realiza en planteles o sedes regionales. ^[121] ^[122] ^[123]

Arquitectura técnica implícita:

- El chip se inserta en el teléfono como cualquier SIM.
- El teléfono se conecta a la red móvil (torres de telefonía) como con cualquier operador.
- El plan tiene reglas de tráfico (4 GB generales + redes sociales ilimitadas).
- No hay una “red D4TA” separada; es tráfico móvil convencional con políticas de tarificación específicas.

No hay evidencia de que el chip tenga:

- Capacidad de comunicarse directamente con otros chips D4TA sin pasar por la red móvil.
- Hardware especial (tipo mesh, LoRa, Bluetooth de largo alcance, etc.).
- APIs o protocolos abiertos para que apps accedan a información de otros chips.

En otras palabras: es un plan de datos, no una red mesh ni una plataforma de comunicación chip-a-chip.

2. ¿Pueden los chips D4TA “compartir información entre sí”?

Directamente, no. No hay un canal especial chip-D4TA → chip-D4TA.

Lo que sí pueden hacer los teléfonos con chips D4TA es lo que hace cualquier smartphone con datos móviles:

- Conectarse a internet y enviar/recibir datos a servidores.
- Usar apps de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.).
- Compartir internet vía hotspot/tethering (si el plan lo permite).
- Usar Bluetooth o Wi-Fi Direct para comunicación local entre dispositivos cercanos.

Algunas fuentes mencionan explícitamente que el programa contempla “la opción de compartir internet”, lo que sugiere que el hotspot/tethering está permitido al menos en cierta medida. ^[120]

Esto es clave para tu propuesta.

3. Cómo puedes usar D4TA a tu favor en el hackatón

No necesitas que los chips se comuniquen entre sí directamente. Lo que sí puedes proponer es una arquitectura que aproveche que muchos estudiantes ya tendrán datos móviles “casi ilimitados” para ciertas apps.

Opción A: Datos ilimitados para tu app (la más realista)

Esta es la propuesta más limpia y fácil de vender:

- Proponer que la app de movilidad se incluya en la lista de apps con datos ilimitados dentro del plan D4TA (similar a como ya incluyen WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.). ^[119] ^[124] ^[116]
- Argumentos:
 - La app es de interés público (movilidad, seguridad, eficiencia del transporte).
 - Beneficia directamente a los estudiantes que ya son usuarios de D4TA.
 - No requiere cambiar la arquitectura del chip ni del plan.
 - Es una extensión natural de la lógica actual (redes sociales + mensajería → movilidad urbana).

Cómo plantearlo al jurado:

“Proponemos que la app de movilidad de Morelia se integre al programa D4TA como una aplicación con datos ilimitados, de la misma forma en que ya están WhatsApp y las redes sociales. Así, los estudiantes podrán contribuir con datos de posición y consultar llegadas estimadas sin preocuparse por su consumo de datos, y el gobierno obtiene una herramienta de movilidad en tiempo real sin instalar infraestructura nueva.”

Esto es muy vendible porque:

- Usa algo que ya existe (D4TA).
- No requiere hardware adicional.
- Tiene un claro beneficio público.
- Es técnicamente trivial para el operador (solo agregar tu dominio/app a la lista de zero-rating).

Opción B: Hotspot comunitario en paradas y estaciones

Aquí aprovechas que algunos usuarios pueden **compartir internet** desde su teléfono. ^[120]

Idea:

- En paradas clave y estaciones (Morebús, teleférico), instalar dispositivos baratos (Raspberry Pi Zero, ESP32 con módulo Wi-Fi, etc.) que:
 - Se conecten al hotspot de un teléfono D4TA cercano (o de un voluntario).
 - Reciban datos de los usuarios que confirman abordaje.
 - Retransmitan esa información a tu servidor.
- O, más simple: que los propios usuarios en paradas actúen como “nodos de conectividad” compartiendo hotspot para que otros envíen eventos de abordaje.

Pros:

- Aprovecha la capacidad de compartir internet del plan D4TA.
- Reduce la necesidad de infraestructura de conectividad en cada parada.
- Es un argumento de “comunidad conectada”.

Contras:

- Depende de que haya siempre alguien con hotspot activo en la parada.
- Puede ser irregular en zonas de baja densidad.
- Más complejo de explicar y demostrar en un hackatón corto.

Puedes mencionarlo como fase 2 o “visión a futuro”, pero no como núcleo del MVP.

Opción C: Comunicación local Bluetooth/Wi-Fi Direct entre teléfonos

Técnicamente, los teléfonos con chips D4TA pueden:

- Usar Bluetooth o Wi-Fi Direct para comunicarse entre sí en corto alcance.
- Intercambiar mensajes locales (ej. “yo estoy en el bus ruta X”).

Pero esto tiene limitaciones fuertes:

- Requiere que ambos teléfonos tengan la app instalada y permisos de Bluetooth/Wi-Fi.
- El alcance es limitado (decenas de metros).
- No hay garantía de que la información llegue al servidor si nadie tiene datos en ese momento.
- Añade complejidad técnica significativa.

Para un hackatón, esto es **demasiado ambicioso** y arriesgado. Mejor menciona que la app está diseñada para funcionar con conectividad intermitente y que, en el futuro, podría explorar comunicación local entre dispositivos, pero no lo pongas como eje central.

4. Qué NO puedes asumir del chip D4TA

Para evitar que el jurado te haga preguntas incómodas:

- No asumas que los chips D4TA forman una **red mesh** o que pueden comunicarse directamente sin internet.
- No asumas que tienes acceso a **metadatos de red** (ubicación de torres, tráfico, etc.) por ser chip D4TA.
- No asumas que el gobierno o la CFE te darán acceso a una **API especial** del chip o del plan.
- No prometas que todos los estudiantes tendrán chip D4TA ni que todos lo usarán para tu app.

Trata el chip D4TA como un **plan de datos móvil con beneficios sociales**, no como una plataforma técnica especial.

5. Cómo integrar D4TA en tu pitch de manera convincente

Te sugiero este enfoque:

Narrativa principal

1. **Problema:** Morelia necesita datos de posición del transporte en tiempo real, pero no quiere ni puede instalar hardware costoso en cada unidad.
2. **Oportunidad:** El estado ya está distribuyendo miles de chips con datos móviles (D4TA) a estudiantes y docentes. ^[125] ^[116] ^[121]
3. **Propuesta:**
 - Una app crowdsourced que obtiene posiciones de los buses mediante confirmaciones de abordaje y patrones de movimiento.

- La app se integra al programa D4TA como una aplicación con **datos ilimitados**, igual que WhatsApp y las redes sociales. ^[116] ^[119]
- Así, los estudiantes pueden contribuir sin preocuparse por su consumo de datos, y el gobierno obtiene una capa de movilidad en tiempo real sin infraestructura nueva.

4. Beneficios:

- Bajo costo (solo software).
- Escalable (más usuarios = más datos).
- Alineado con políticas públicas existentes (D4TA, reducción de brecha digital).
- Útil desde el primer día, incluso antes de que el Morebús y el teleférico estén totalmente operativos.

Frase clave para el cierre

“D4TA ya está conectando a miles de estudiantes michoacanos. Nuestra propuesta convierte esa conectividad en una red de movilidad inteligente: cada estudiante con D4TA puede ser, sin costo adicional, un sensor de transporte público que ayuda a que todo el sistema funcione mejor.”

6. Resumen directo a tu pregunta

- **¿Qué tipo de chip es D4TA?**
Una tarjeta SIM móvil convencional (probablemente 4G/LTE) con un plan de datos de la CFE/gobierno estatal. ^[115] ^[116]
- **¿Pueden los chips compartir información entre sí directamente?**
No hay una arquitectura especial chip-a-chip; la comunicación es a través de la red móvil e internet, como con cualquier operador. ^[116] ^[120]
- **¿Puede ayudar a tu solución?**
Sí, pero como **plan de datos con potencial de zero-rating** para tu app, no como red especial. La propuesta más fuerte es pedir que tu app tenga datos ilimitados dentro del plan D4TA. ^[119] ^[120] ^[116]
- **¿Vale la pena mencionarlo en el hackatón?**
Totalmente. Es un diferenciador fuerte: estás aprovechando una política pública existente en lugar de proponer infraestructura nueva. ^[121] ^[125]

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo ayudarte a redactar el apartado específico de D4TA dentro de tu documento o presentación del hackatón (texto listo para copiar/pegar).

✱✱

1. <https://michoacan.gob.mx/noticias/bedolla-presenta-el-morebus-nuevo-transporte-que-pone-fin-a-mas-de-50-anos-de-rezago-en-movilidad/>
2. <https://michoacan.gob.mx/noticias/sigue-la-transformacion-de-la-movilidad-en-morelia-bedolla-arranca-obras-del-morebus/>

3. <https://michoacan.gob.mx/noticias/transportistas-urbanos-y-suburbanos-de-morelia-confian-en-proyecto-de-metrobus-bedolla-presenta-beneficios/>
4. <https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/presentan-detalles-del-teleferico-de-morelia-y-sus-7-estaciones/>
5. <https://oem.com.mx/elsoldemorelia/local/en-estos-lugares-vas-a-poder-comprar-tu-tarjeta-para-el-teleferico-de-uruapan-y-morelia-27193275>
6. <https://changoonga.com/2025/12/09/tarjetas-para-el-teleferico-se-venderan-en-oxo-y-farmacias-guadalajara-sedum/>
7. <https://mimorelia.com/michoacan/combis-morelia-podran-sumarse-al-sistema-prepago-del-morebus-y-teleferico-n5588993>
8. <https://www.quadratin.com.mx/sucesos/tarjeta-de-telefericos-sera-compatible-con-cablebus-de-cdmx-gobmich/>
9. <https://www.eclipse.org/lists/iot-wg/pdf/MQ24N8lji.pdf>
10. https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2018/october/keyple.php
11. <https://calypsonet.org/calypso-specifications/>
12. <https://www.scribd.com/document/684214750/Calypso-Handbook-FINAL>
13. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MF3D_H_X3_SDS.pdf
14. <https://www.nxp.com/products/MF3DHx3>
15. <https://michoacan.gob.mx/noticias/gladyz-butanda-confirma-proxima-renovacion-del-transporte-de-morelia/>
16. <https://oem.com.mx/elsoldemorelia/local/teleferico-de-morelia-ruta-estaciones-y-todo-lo-que-quieres-saber-29260131>
17. <https://www.facebook.com/mimoreliacom/posts/-combis-de-morelia-podran-sumarse-al-sistema-de-prepago-para-utilizar-la-misma-t/1524202193078458/>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=I1Q0esgGNeM>
19. https://www.youtube.com/watch?v=1TnwN0E_pKE
20. <https://primeraplana.mx/archivos/1123848>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=kAejZ9vdAfc>
22. <https://www.meganoticias.mx/morelia/noticia/hoy-inicia-la-entrega-de-tarjetas-para-el-teleferico/726046>
23. <https://www.quadratin.com.mx/economia/uruapan-sera-el-primer-municipio-donde-pagaran-con-tarjeta-el-transporte/>
24. <https://www.tiktok.com/@mimorelia/video/7670225297723100432>
25. <https://www.unotv.com/estados/michoacan/teleferico-morelia-michoacan-ya-tiene-fecha-estaciones-cuanto-costara/>
26. <https://michoacan.gob.mx/noticias/morebus-un-transporte-de-nivel-internacional-para-morelia-bajo-el-modelo-onu-habitat-bedolla/>
27. <https://michoacan.gob.mx/noticias/uruapenses-pagaran-con-tarjeta-en-teleferico-y-nuevos-autobuses-gladyz-butanda/>
28. <https://michoacan.gob.mx/noticias/en-febrero-arrancara-el-morebus-transformara-la-movilidad-de-400-mil-habitantes-bedolla/>
29. <https://michoacan.gob.mx/noticias/morebus-inicia-pruebas-operativas-en-zona-poniente-de-morelia/>
30. <https://michoacan.gob.mx/noticias/bedolla-ejecuta-paquete-de-obras-por-cerca-de-10-mil-mdp-para-modernizar-morelia/>
31. <https://michoacan.gob.mx/noticias/gobierno-de-mexico-respalda-obra-de-metrobus-para-morelia-rosa-icela-rodriguez/>

32. <https://michoacan.gob.mx/noticias/morebus-salda-deuda-historica-con-el-poniente-de-morelia-gladyz-butanda/>
33. <https://michoacan.gob.mx/noticias/el-70-de-la-poblacion-paga-el-refrendo-vehicular-en-linea-luis-navarro/>
34. <https://michoacan.gob.mx/noticias/morebus-sera-gratuito-para-personas-con-discapacidad-gladyz-butanda/>
35. <https://michoacan.gob.mx/teleferico/teleferico-de-morelia-reporta-avance-del-48-gladyz-butanda/>
36. <https://michoacan.gob.mx/noticias/puedes-pagar-el-refrendo-vehicular-2026-en-cuestion-de-minutos-luis-navarro/>
37. https://www.st.com/resource/en/data_brief/cd21-rev3.pdf
38. https://github.com/RfidResearchGroup/proxmark3/blob/master/doc/unofficial_desfire_bible.md
39. <https://iot-now.com/2021/07/27/117170-security-of-hce-strengthened-by-calypso-transport-association-to-support-android-ticketing-growth/>
40. <https://smartcardfyi.com/guide/transit-smart-card-systems/>
41. <https://proudektek.com/guides/mifare-desfire-ev3-commands-reference/>
42. <https://proudektek.com/products/rfid-cards/mifare-desfire-ev3-card/>
43. https://www.smartcardfocus.com/files/DESF4EV3x100/DESF4 EV3x100_product_briefing.pdf
44. <https://tech.springcard.com/2025/calypso-cards-embrace-pki-a-practical-demo-with-springcard-couplers-and-python/>
45. <https://terminal-api.calypsonet.org/specifications/calypso-layer/calypso-card-api/>
46. <https://mobilitydatabase.org/>
47. <https://www.transit.land/feeds>
48. <https://www.transit.land/>
49. <https://hdtb.codeandmexico.org/>
50. <https://datos.cdmx.gob.mx/ne/dataset/gtfs>
51. <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/gtfs/resource/32ed1b6b-41cd-49b3-b7f0-b57acb0eb819>
52. <https://busmaps.com/en/mexico/feedlist>
53. <https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/portal-ciudadano/datos-abiertos>
54. <https://dar4datascience.github.io/Datos-Transporte-CDMX/>
55. <https://gtfs.org/resources/sharing-data/>
56. <https://moovit.com/es/maas-solutions-es/transit-apis/>
57. <https://moovit.com/maas-solutions/transit-apis/>
58. <https://docs.opentripplanner.org/en/v2.0.0/Interfaces-Data-Sources/>
59. <https://docs.opentripplanner.org/en/latest/apis/Apis/>
60. <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing>
61. <https://www.woosmap.com/blog/google-maps-api-pricing-breakdown>
62. <https://crustapi.com/google-distance-matrix-api-pricing>
63. <https://storerocket.io/learn/google-maps-api-pricing>
64. <https://www.traccar.org/>
65. <https://github.com/herrdragon/busTrackingGps>
66. <https://github.com/qtrandev/MiamiTrolleyInfo>

67. <https://github.com/CUTR-at-USF/awesome-transit/blob/master/README.md>
68. https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Bus_Tracking_GPS
69. <https://github.com/alphapats/Crowd-Sourced-Bus-Tracking-Android-app>
70. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opl.transitnow&hl=en_US
71. <https://transitnow.app/>
72. <https://gtfsrt.io/>
73. <https://git.sr.ht/~mil/transito>
74. <https://f-droid.org/es/packages/de.grobox.liberario/>
75. <https://github.com/MobilityData/awesome-transit>
76. <https://moovitapp.com/>
77. <https://apis.io/apis/moovit/moovit-realtime-api/>
78. <https://apis.io/apis/moovit/moovit-public-transit-api/>
79. <https://apis.io/providers/moovit/>
80. <https://www.ijarsct.co.in/Paper34712.pdf>
81. <https://transportr.app/>
82. <https://www.trackawesomelist.com/CUTR-at-USF/awesome-transit/>
83. <https://digitaltransport4africa.org/10-mobile-tools-to-start-mapping-your-citys-transit-network/>
84. <https://old.gtfs.org/resources/apps/>
85. <https://mobilitylab.org/resources/data/transit-api-database/>
86. <https://mapsplatform.google.com/pricing/>
87. <https://mapsplatform.google.com/resources/blog/start-building-today-with-up-to-10-000-monthly-free-calls-per-product/>
88. <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/subscriptions>
89. <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/overview>
90. <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/india>
91. <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing-categories>
92. <https://developers.googleblog.com/introducing-google-maps-platform/>
93. <https://gogoduk.com/blog/google-maps-doi-gia-2025-bo-credit-200-legacy>
94. <https://traveltime.com/blog/alternative-google-driving-distance-matrix-api>
95. <https://github.com/topics/bus-tracking>
96. <https://github.com/TransitNow/voice-assistant-shortcut-wearos>
97. <https://github.com/kevinbioj/bus-tracker-2>
98. <https://github.com/topics/bustracker>
99. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038247/mexico-city-mexico-general-transit-feed-specification-gtfs>
100. <https://gtfs.org/>
101. <https://mobilitydatabase.org/feeds/gtfs/mdb-2366>
102. <https://gist.github.com/AvidDabbler/b3e8fc4afccfb8b371ae8638e7ff0ba6>

103. <https://mobilitydatabase.org/feeds/gtfs/tfs-70>
104. <https://support.google.com/waze/answer/6071177?hl=en-GB>
105. <https://support.google.com/waze/answer/12075406?hl=en>
106. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013arXiv1309.3515B/abstract>
107. <https://www.aclutx.org/news/location-apps-sharing-data-governments/>
108. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/waze>
109. <https://en.wikipedia.org/wiki/Waze>
110. <https://www.bgr.com/2222016/waze-privacy-background-location-tracking-explained/>
111. <https://www.spiceworks.com/it-security/data-security/articles/waze-crowd-sourced-traffic-app-speeds-care-to-crash-scenes-but-shares-users-personal-data/>
112. <https://mydnlife.com/2025/11/14/waze-crowdsourced-navigation-and-traffic-app/>
113. http://cake.fiu.edu/Publications/Brown+al-13-HP,Haze_Privacy-Preserving_Real-Time_Cornell_University_Library_downloaded.pdf
114. <https://www.secretsofprivacy.com/p/waze-privacy-settings>
115. <https://michoacan.gob.mx/noticias/todo-listo-en-ceconexpo-aqui-es-la-cita-para-recibir-tu-chip-del-programa-data/>
116. <https://michoacan.gob.mx/noticias/bedolla-inicia-entrega-de-chips-y-tarjetas-sim-de-d4ta-datos-gratis-a-107-mil-estudiantes/>
117. <https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/eres-estudiante-asi-podras-obtener-tu-chip-con-internet-gratis/>
118. <https://michoacan.gob.mx/noticias/internet-gratis-para-nicolaitas-con-d4ta-ubica-aqui-donde-recoger-tu-chip-en-michoacan/>
119. <https://oem.com.mx/elsoldezamora/local/como-obtener-el-internet-gratis-del-programa-d4ta-en-michoacan-28695212>
120. <https://primeraplana.mx/archivos/1116052>
121. <https://imnmexico.com/si-eres-estudiante-o-docente-de-escuela-publica-en-michoacan-con-d4ta-datos-gratis-recibe-internet/>
122. <https://grupomarmor.com.mx/2026/02/25/este-dia-arranco-la-inscripcion-para-chip-de-internet-gratuito-para-estudiantes-bedolla/>
123. <https://www.respuesta.com.mx/educacion-secciones/presentan-programa-d4ta-datos-gratis/>
124. <https://almomento.mx/michoacan-impulsa-conectividad-universitaria-con-el-programa-d4ta-datos-gratis/>
125. <https://moreliaenlinea.mx/ya-comenzo-la-entrega-de-chips-d4ta-datos-gratis-en-prepas-de-michoacan/>
126. <https://www.infobae.com/mexico/2026/03/22/consigue-tu-chip-d4ta-en-michoacan-conoce-los-modulos-de-entrega/>
127. <https://www.quadratin.com.mx/educativas/del-7-al-20-de-septiembre-entregaran-chips-d4ta-a-nicolaitas/>
128. <https://www.redmichoacan.com/2026/08/24/eres-estudiante-o-docente-de-la-umsnh-obten-internet-gratis-y-llamadas-ilimitadas-con-d4ta-datos-gratis/>
129. <https://grupomarmor.com.mx/2026/08/25/estudias-en-la-umsnh-estos-son-los-requisitos-para-recibir-internet-gratis/>
130. <https://michoacan.gob.mx/noticias/continua-entrega-de-chips-d4ta-en-escuelas-y-centros-de-distribucion/>
131. <https://michoacan.gob.mx/noticias/hoy-ultimo-dia-para-recoger-tu-chip-d4ta-con-internet-gratis/>
132. <https://www.telediario.mx/nacional/internet-gratis-para-estudiantes-en-michoacan-fechas-y-como-anotarse>

133. <https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/anuncian-segunda-emision-de-d4ta-con-datos-gratis-para-docentes-y-estudiantes/>
134. <https://www.quadratin.com.mx/educativas/amplian-internet-gratis-para-estudiantes-y-docentes-de-michoacan/>
135. <https://mimorelia.com/noticias/michoacan/d4ta-datos-gratis-llevará-internet-a-estudiantes-de-bachillerato-y-de-licenciaturas-públicas>
136. <http://www.voxmorelia.com.mx/noticias/estado/presentan-programa-d4ta-datos-gratis/>